

Оптикалық талшықты дәнекерлеу (Fusion Splicing) — үш тілдегі анықтама

КМ 1 «Ақпараттық коммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін басқару»

1. Негізгі түсінік / Основное понятие / Basic Concept

Қазақша	Орысша	English
Оптикалық талшықты дәнекерлеу — екі оптикалық талшықтың ұштарын электр доғасының көмегімен балқытып, біртұтас толқынөткізгішке біріктіру процесі. Бұл — ең аз шығынды (0,02 дБ-ге дейін) және ең сенімді қосылу әдісі.	Сварка оптического волокна — процесс соединения двух концов оптических волокон путём их расплавления электрической дугой в единый непрерывный волновод. Это наиболее надёжный метод с минимальными потерями (до 0,02 дБ).	Fusion splicing — the process of permanently joining two optical fiber ends by generating a controlled electric arc that heats and melts the glass, fusing them into a single continuous waveguide. It achieves the lowest insertion loss (as low as 0.02 dB).

Айырмашылығы: Механикалық қосылудан (mechanical splicing) өзгеше, дәнекерлеу тұрақты, шығынды аз қосылым жасайды. Механикалық қосылу шығыны 0,2–0,5 дБ аралығында болады.

2. Негізгі құралдар / Основные инструменты / Essential Tools

Құрал	Қазақша сипаттамасы	Орысша сипаттамасы	English description
Fusion splicer (дәнекерлеу аппараты)	Талшықтарды автоматты түрде туралап, электр доғасын тудыратын құрылғы. Оптикалық бейнелеу және қозғалтқышты кезеңдер арқылы өзектерді дәл туралайды.	Устройство, автоматически выравнивающее волокна и генерирующее электрическую дугу. Использует оптическую визуализацию и моторизованные платформы для точного выравнивания сердцевин.	A device that aligns fibers automatically and generates an electric arc. Uses optical imaging and motorized stages to precisely align the fiber cores before firing the arc.
Cleaver (скалыватель / ажыратқыш)	Талшықтың ұшын тегіс, перпендикуляр	Прецизионный инструмент для	A precision tool for cleaving the fiber end

Құрал	Қазақша сипаттамасы	Орысша сипаттамасы	English description
	етіп кесуге арналған дәл құрал. Кесу бұрышы 0,5°-тан аспауы тиіс.	скалывания торца волокна под прямым углом. Угол скола не должен превышать 0,5°.	face to a flat, perpendicular finish. The cleave angle should not exceed 0.5°.
Fiber stripper (қабықшаны алу құралы)	Талшықтың қорғаныш қабықшасын (coating) алуға арналған құрал.	Инструмент для снятия защитного покрытия волокна.	A tool for removing the protective coating from the fiber.
Heat-shrink sleeve (терможиырылу түтігі)	Дәнекерленген қосылымды механикалық қорғау үшін қолданылатын түтік.	Трубка для механической защиты сварного соединения.	A sleeve applied over the splice to restore mechanical protection removed during stripping.

Назар аударыңыз: Дәнекерлеу аппараттары қолмен ұсталатын далалық құрылғылардан бастап, тірекке орнатылатын өндірістік машиналарға дейін болады. Автоматты өзекті туралау модельдері бірмодалық талшықтар үшін ең төмен және тұрақты шығынды қамтамасыз етеді.

3. Дәнекерлеу процесінің қадамдары / Этапы процесса сварки / Fusion Splicing Procedure

3.1. Дайындық кезеңі / Подготовительный этап / Preparation Phase

№	Қазақша	Орысша	English
1	Қолды мұқият жуу (ластануды болдырмау үшін)	Тщательно вымыть руки (для предотвращения загрязнения)	Wash hands thoroughly before start of splicing
2	Талшықтың қорғаныш қабықшасын алу (стриппер көмегімен)	Снять защитное покрытие волокна (с помощью стриппера)	Strip the fiber coating using a stripping tool
3	Тазартылған талшықты спиртке (этил спирті) батыру және тазалау	Погрузить очищенное волокно в этиловый спирт и очистить	Clean the bare fiber with a lint-free wipe soaked with fiber prep fluid
4	Талшықты скалывательге орналастырып, теріс кесу (cleaving)	Поместить волокно в скалыватель и выполнить скол	Place fiber holder into cleaver, then press the lever to cleave

№	Қазақша	Орысша	English
5	Маңызды: Кесілгеннен кейін талшықтың ұшын ешбір затқа тигізбеу керек — бұл ұштың зақымдалуына немесе ластануына әкеледі	Важно: После скола не допускать касания торца волокна какими-либо предметами — это приведёт к повреждению или загрязнению	After cleaving, do not let the fiber touch any other objects to avoid damage or contamination of the end face

3.2. Дәнекерлеу кезеңі / Этап сварки / Splicing Phase

№	Қазақша	Орысша	English
1	Дәнекерлеу аппаратын қосу және тиісті бағдарламаны таңдау	Включить аппарат и выбрать соответствующую программу	Turn on power and select applicable program
2	Доға тексеруін (Arc Check) орындау — электродтардың тозуы мен қоршаған орта жағдайларын ескеру	Выполнить проверку дуги (Arc Check) — учитывает износ электродов и условия среды	Perform Arc Check to adjust arc power for optimal splicing results
3	Қорғаныш түтікті (heat-shrink sleeve) талшыққа кигізу	Надеть защитную трубку на волокно	Insert protection sleeve
4	Дайындалған талшықтарды аппараттың V-ойығына орналастыру. Талшық ұшы екі электродтың арасында орналасуы керек	Поместить подготовленные волокна в V-образный паз аппарата. Конец волокна должен находиться между двумя электродами	Place prepared fiber into the V-groove through the locating slot. Ensure fiber end is positioned between the V-groove edge and the two electrodes
5	Қақпақты жабу және іске қосу түймесін басу. Аппарат талшықтарды автоматты түрде беріп, доға разрядын тудырады	Заккрыть крышку и нажать кнопку запуска. Аппарат автоматически подаст волокна и создаст дуговой разряд	Close windshield and press key. Splicer automatically feeds the fibers and discharges an arc
6	Дәнекерленген талшықты алу	Извлечь сваренное волокно	Remove spliced fiber

3.3. Қорғау кезеңі / Этап защиты / Protection Phase

№	Қазақша	Орысша	English
1	Қорғаныш түтікті дәнекерлеу нүктесінің ортасына жылжыту	Сдвинуть защитную трубку на центр сварного соединения	Slide protection sleeve over spliced point
2	Талшықты қыздырғышқа орналастыру және түймені басу	Поместить волокно в нагреватель и нажать кнопку	Place fiber to heater and press key
3	Дайын талшықты алу және сапаны тексеру	Извлечь готовое волокно и проверить качество	Remove the fiber and verify splice quality

4. Сапа көрсеткіштері / Показатели качества / Quality Metrics

Параметр	Мән	Түсіндірме
Кесу бұрышы (cleave angle)	$\leq 0,5^\circ$ (міндетті), $\leq 1,0^\circ$ (ең жоғары рұқсат)	Бұрыш 1° -тан асса, бірмодалық талшықта шығын айтарлықтай артады
Кірістіру шығыны (insertion loss)	0,02–0,05 дБ (сапалы дәнекерлеу)	Жоғары сапалы дәнекерлеу механикалық қосылудан 10 есе аз шығын береді
Кері шағылысу (back reflection)	Нөлге жуық	Дәнекерлеудің артықшылығы — жарық кері шағылыспайды
Механикалық беріктік	0,5 кгс-тан жоғары	Дұрыс параметрлермен дәнекерленгенде қосылым берік болады

5. Жиі кездесетін қателер мен ескертулер / Частые ошибки и предупреждения / Common Errors & Warnings

Қате	Себебі	Шешімі
Үлкен шығын (High loss)	Кесу бұрышы үлкен, ластану, өзектер дұрыс тураланбаған	Талшықты қайта кесу, тазалау, туралау функциясын тексеру
Дәнекерлеу сәтсіз аяқталуы	Электродтар тозған, доға қуаты дұрыс емес	Arc Check орындау, электродтарды ауыстыру
Қосылымның үзілуі	Механикалық беріктік	Дәнекерлеу параметрлерін

Қате	Себебі	Шешімі
	жеткіліксіз	реттеу, қорғаныш түтікті дұрыс орнату

Қауіпсіздік ескертуі: Сынған талшық қалдықтары денсаулыққа қауіпті — оларды жинап, дұрыс жою қажет.

6. Қорытынды / Заключение / Summary

Қазақша	Орысша	English
Оптикалық талшықты дәнекерлеу — заманауи телекоммуникациялық желілерді салудағы негізгі технология. Дұрыс орындалған дәнекерлеу 0,02 дБ-ге дейінгі шығынмен, жоғары механикалық беріктікпен қамтамасыз етеді.	Сварка оптического волокна — ключевая технология в строительстве современных телекоммуникационных сетей. Правильно выполненная сварка обеспечивает потери до 0,02 дБ и высокую механическую прочность.	Fusion splicing is a foundational technique in fiber optic network construction, achieving insertion loss as low as 0.02 dB with near-zero back reflection. Mastery of both the fusion splicer and cleaver is essential for any network installation technician.

Дайындалған материал КМ 1 модулінің «Ақпараттық коммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесін басқару» курсына арналған.